

Indice

Richiamo sul Moto Ondulatorio	2
Onde Reali e Pacchetto d'Onda	2
Esempio: Trasformata di un'onda confinata	3
Esperimento di Young (Interferenza da 2 fenditure)	4
Interferenza da N Sorgenti	5
Diffrazione da Singola Fenditura ($a \simeq \lambda$)	5
Reticolo di Diffrazione Completo	6
Diffrazione di Bragg (Cristallografia)	6
Unificazione di Onde e Corpuscoli	7
Relazione tra Intensità d'Onda e Flusso di Fotoni	7
Dualismo Onda-Particella: La Doppia Fenditura	8
Principio di Complementarietà di Bohr	8
1. Esperimento con Beam Splitter (BS)	9
2. Interferometro di Mach-Zehnder	9
Analisi dei casi (Onda Continua)	10
Analisi a Singolo Fotone (Paradosso Quantistico)	10
Dualismo Onda-Particella: Elettroni (1924, De Broglie)	11
Confronto: Macroscopico vs Microscopico	11
Diffrazione e Interferenza degli Elettroni	12
Esperimento della doppia fenditura con e^-	12
Reinterpretazione del Modello di Bohr	12
Significato Statistico della Funzione d'Onda (Ψ)	13
Limiti dell'Onda Piana per le Particelle	13
Il Pacchetto d'Onda	14
Significato Fisico di $A(\mathbf{k})$	15
Confronto Probabilistico: Fotoni vs Elettroni	15
Principio (di Indeterminazione) di Heisenberg	16
Varianza e Incertezza (Δx e Δk)	16
Evoluzione Temporale ($t > 0$)	17
Definizione Generale delle Incertezze	17
Significato Statistico (L'Ensemble)	18

Richiamo sul Moto Ondulatorio

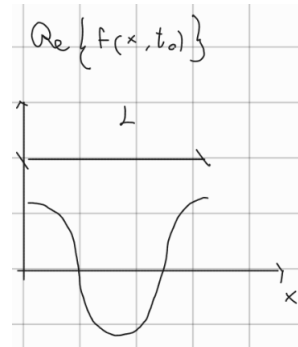
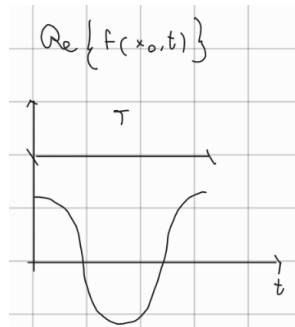
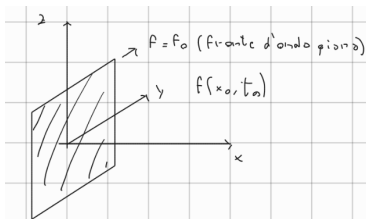
L'equazione generale di un'onda piana armonica è:

$$f(x, t) = \underbrace{A}_{\text{Amp.}} e^{i \overbrace{(kx \pm \omega t)}^{\text{Fase}}}$$

Il segno determina la direzione di propagazione:

- $\ominus \Rightarrow$ PROGRESSIVA
- $\oplus \Rightarrow$ REGRESSIVA

La velocità di propagazione dell'onda è $v = \frac{\omega}{k}$



La relazione fondamentale, fissata dalla sorgente, è:

$$\lambda \nu = |\vec{v}| \quad (1)$$

Estensione alle onde in 3 dimensioni (Es. onda sferica):

$$f(\vec{r}, t) = A(r) e^{i(\vec{k} \cdot \vec{r} \pm \omega t)} \quad \text{con } A(r) = \frac{A_0}{r}$$

Onde Reali e Pacchetto d'Onda

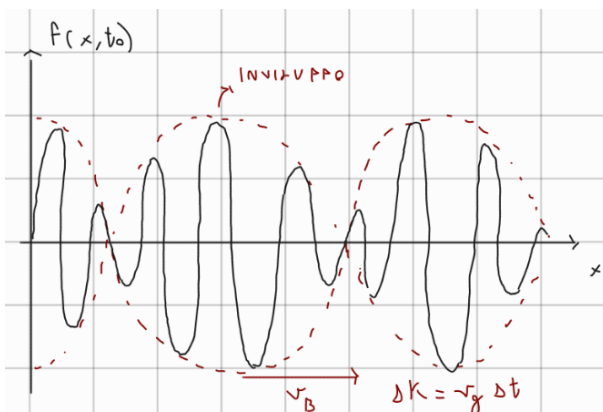
Le onde reali hanno una lunghezza finita, si definiscono quindi come un **Pacchetto d'onda**. Sovrapponiamo due onde con frequenze e vettori d'onda simili ($\omega_1 \simeq \omega_2$ e $k_1 \simeq k_2$):

$$f(x, t) = f_1(x, t) + f_2(x, t) = A \cos(k_1 x - \omega_1 t) + A \cos(k_2 x - \omega_2 t)$$

Usando le formule trigonometriche, si ottiene un'onda modulata (**BATTIMENTI**):

$$f(x, t) = A \cos(\Delta k x - \Delta \omega t) \cos(k_m x - \omega_m t) \quad (2)$$

dove le differenze e le medie sono definite come:



$$\begin{aligned} \Delta \omega &= \frac{\omega_1 - \omega_2}{2} & \omega_m &= \frac{\omega_1 + \omega_2}{2} \\ \Delta k &= \frac{k_1 - k_2}{2} & k_m &= \frac{k_1 + k_2}{2} \end{aligned}$$

Per un pacchetto d'onda si definiscono due velocità distinte:

- v_f (**velocità di fase**) = $\frac{\omega_m}{k_m}$ (è la velocità delle creste interne)
- v_g (**velocità di gruppo**) = $\frac{\Delta\omega}{\Delta k}$ (è la velocità con cui trasla l'involucro, ovvero l'energia)

A seconda di come si propaga l'onda, un mezzo si divide in:

- **NON DISPERSIVO:** se $v_f = v_g$
- **DISPERSIVO:** se $v_f \neq v_g$

Generalizzando la sovrapposizione a infinite frequenze, un pacchetto si scrive tramite un integrale:

$$f(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} A(k) e^{i(kx - \omega t)} dk \quad (3)$$

⇒ Questo rappresenta una somma di onde piane armoniche, ognuna pesata con la sua ampiezza $A(k)$

Se il mezzo non assorbe, valutando all'istante $t = 0$, troviamo:

$$A(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, 0) e^{-ikx} dx \Rightarrow \text{TRASFORMATA DI FOURIER} \quad (4)$$

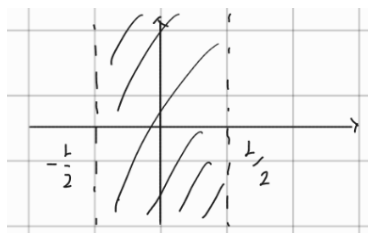
Passando al continuo con il limite differenziale:

$$v_f = \frac{\omega_n}{k_n} \quad , \quad v_g = \lim_{\Delta k \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta k} = \frac{d\omega}{dk}$$

La funzione $\omega = \omega(k)$ è chiamata **RELAZIONE DI DISPERSIONE** $\hookrightarrow$ In un mezzo non dispersivo si ha una relazione lineare: $\omega = ck \Rightarrow v_g = c$

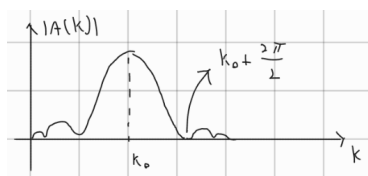
Esempio: Trasformata di un'onda confinata

Consideriamo una funzione d'onda troncata, esistente solo in una regione di larghezza L :



$$f(x, 0) = \begin{cases} ce^{ik_0 x} & -\frac{L}{2} < x < \frac{L}{2} \\ 0 & \text{Altrove} \end{cases}$$

Calcoliamo l'ampiezza spettrale $A(k)$ con l'integrale di Fourier:



$$\begin{aligned} A(k) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-L/2}^{L/2} ce^{ik_0 x} e^{-ikx} dx = \frac{c}{\sqrt{2\pi}} \int_{-L/2}^{L/2} e^{i(k_0 - k)x} dx = \\ &= \frac{c}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{e^{i(k_0 - k)x}}{i(k_0 - k)} \right]_{-L/2}^{L/2} = \frac{c}{\sqrt{2\pi}} \left[\frac{e^{i(k_0 - k)\frac{L}{2}} - e^{-i(k_0 - k)\frac{L}{2}}}{i(k_0 - k)} \right] = \\ &= \frac{2c}{\sqrt{2\pi}} \frac{\sin \left[(k_0 - k) \frac{L}{2} \right]}{k_0 - k} \quad (\text{Seno cardinale}) \end{aligned}$$

Osservazione (Preludio al Principio di Indeterminazione):

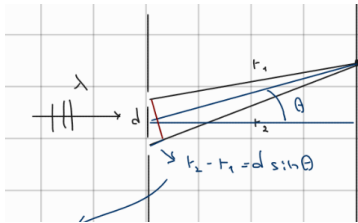
- Se $L \rightarrow +\infty$ (onda infinita), gli zeri della funzione *sinc* si schiacciano su $k \rightarrow$ si torna ad avere un'onda monocromatica formata da un solo vettore d'onda K
- Al contrario, **più il pacchetto dura poco** nello spazio (piccolo L), **più devo considerare tante frequenze** (ovvero tanti k) per poterlo generare

Esperimento di Young (Interferenza da 2 fenditure)

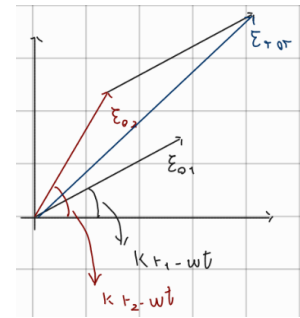
Consideriamo un'onda piana incidente su due fenditure distanti d . La luce viaggia verso uno schermo posto a distanza $L \rightarrow \infty$ (raggi paralleli). La differenza di cammino ottico tra i due raggi per raggiungere il punto P sotto un angolo θ è:

$$r_2 - r_1 = d \sin \theta$$

I campi elettrici delle due onde nel punto P sono:



$$\begin{aligned}\mathcal{E}_1(P) &= \mathcal{E}_{01} e^{i(kr_1 - \omega t)} \\ \mathcal{E}_2(P) &= \mathcal{E}_{02} e^{i(kr_2 - \omega t)}\end{aligned}$$



Per il principio di sovrapposizione: $\mathcal{E}_{TOT}(P) = \mathcal{E}_1(P) + \mathcal{E}_2(P)$.
Sommando i fasori, l'ampiezza totale è:

$$\mathcal{E}_{TOT} = \sqrt{\mathcal{E}_{01}^2 + \mathcal{E}_{02}^2 + 2\mathcal{E}_{01}\mathcal{E}_{02} \cos \delta}$$

dove la differenza di fase (stazionaria nel tempo) è:

$$\delta = (kr_2 - \omega t) - (kr_1 - \omega t) = k(r_2 - r_1)$$

Poiché l'intensità $I(P) \propto |\mathcal{E}_{TOT}(P)|^2$, se le fenditure sono identiche ($\mathcal{E}_{01} = \mathcal{E}_{02} = \mathcal{E}_0$ e $I_1 = I_2 = I_0$), otteniamo il pattern di interferenza:

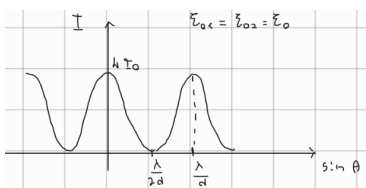
$$I(P) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(k(r_2 - r_1)) = 2I_0(1 + \cos \delta) \quad (5)$$

Troviamo i punti di **Massimo** e **Minimo**:

- **MAX:** $\cos \delta = 1 \Rightarrow k(r_2 - r_1) = 2m\pi \Rightarrow kd \sin \theta = 2m\pi \Rightarrow \boxed{\sin \theta_{MAX} = m \frac{\lambda}{d}} \quad (m = 0, \pm 1, \pm 2 \dots)$

- **MIN:** $\cos \delta = -1 \Rightarrow k(r_2 - r_1) = (2m + 1)\pi \Rightarrow \boxed{\sin \theta_{MIN} = (2m + 1) \frac{\lambda}{2d}}$

Posizione lineare dei massimi sullo schermo (approssimazione per piccoli angoli $\sin \theta \simeq \tan \theta = \frac{y}{L}$):



$$y_{max} = m \frac{\lambda L}{d}$$

Interferenza da N Sorgenti

Generalizzando per N fenditure equidistanti (come in un reticolo), la formula dell'intensità diventa:

$$I(\theta) = I_0 \left(\frac{\sin(N\frac{\delta}{2})}{\sin(\frac{\delta}{2})} \right)^2 \quad \text{con } \delta = kd \sin \theta \quad (6)$$

Analisi dei picchi:

1. **Massimi Assoluti (Principali):** Il denominatore si annulla, $\sin(\frac{\delta}{2}) = 0 \Rightarrow \frac{\delta}{2} = m\pi \Rightarrow \delta = 2m\pi \Rightarrow \sin \theta_M = m \frac{\lambda}{d}$ Risolvendo il limite per $\delta \rightarrow 0$ (o multipli):

$$\lim_{\delta \rightarrow 0} \left(\frac{N\frac{\delta}{2}}{\frac{\delta}{2}} \right)^2 = N^2 \Rightarrow \boxed{I_{MAX} = I_0 N^2}$$

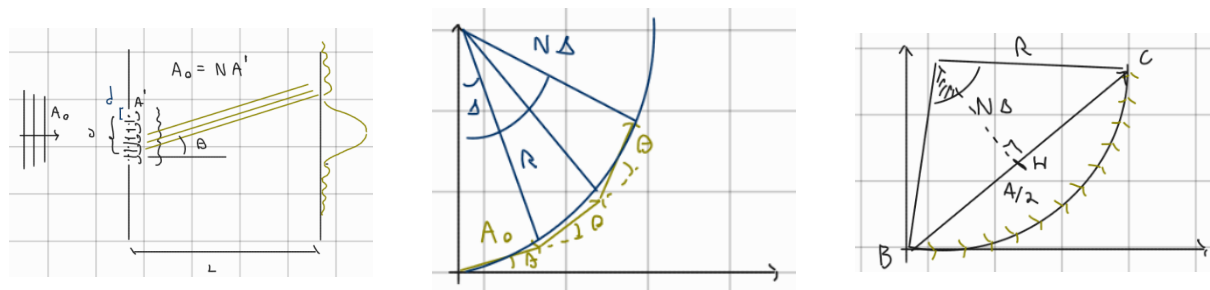
2. **Minimi Assoluti:** Il numeratore si annulla ma il denominatore no, $\sin(N\frac{\delta}{2}) = 0 \Rightarrow N\frac{\delta}{2} = m\pi \Rightarrow \delta = 2\frac{m}{N}\pi \Rightarrow \sin \theta_m = m \frac{\lambda}{Nd}$ (con $m \notin \mathbb{Z}^0$, non multiplo di N)

Regola: Tra due massimi principali avrò $N - 1$ minimi in cui $I = 0$, e avrò $N - 2$ **Massimi Secondari**

Diffrazione da Singola Fenditura ($a \simeq \lambda$)

Consideriamo una fenditura di larghezza a , divisibile in un'infinità di sorgentini secondari $N \rightarrow \infty$ distanti d tali che $Nd = a$ (Principio di Huygens-Fresnel).

L'ampiezza totale al centro è $A_0 = NA'$, che corrisponde alla lunghezza dell'arco nel diagramma dei fasori. L'ampiezza all'angolo θ è la corda sottesa dall'arco:

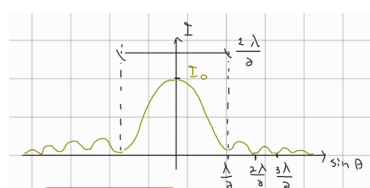


$$A = 2R \sin \left(\frac{N\delta}{2} \right) \quad \text{e sapendo che} \quad A_0 = RN\delta \Rightarrow R = \frac{A_0}{N\delta}$$

Sostituendo R :

$$A = \frac{A_0}{N\delta/2} \sin \left(\frac{N\delta}{2} \right) = A_0 \operatorname{sinc} \left(\frac{N\delta}{2} \right)$$

Sviluppando l'argomento: $\frac{N\delta}{2} = \frac{N(kd \sin \theta)}{2} = \frac{k(Nd) \sin \theta}{2} = \frac{2\pi a \sin \theta}{2\lambda} = \frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta$ La funzione di ampiezza e l'intensità diffratta diventano:



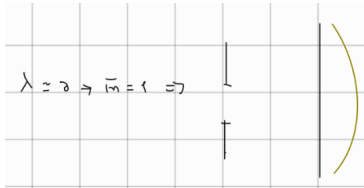
$$A = A_0 \operatorname{sinc} \left(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \right) \Rightarrow \boxed{I = I_0 \operatorname{sinc}^2 \left(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta \right)} \quad (7)$$

Minimi di Diffrazione (Zeri): La funzione sinc si annulla quando l'argomento è un multiplo intero di π :

$$\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta = m\pi \Rightarrow \boxed{\sin \theta_m = m \frac{\lambda}{a}} \quad (m \in \mathbb{Z}^0) \quad (8)$$

Limiti geometrici: Affinché lo zero sia visibile sullo schermo, $\sin \theta \leq 1 \Rightarrow m \frac{\lambda}{a} \leq 1 \Rightarrow m_{MAX} = \lfloor \frac{a}{\lambda} \rfloor$

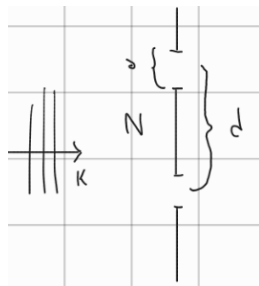
- Se $a \gg \lambda$, lo spettro "si schiaccia" tutto al centro (ritorno all'ottica geometrica)
- Se $a \simeq \lambda \Rightarrow m_{MAX} = 1$ (diffrazione estesissima, copre tutto l'angolo)



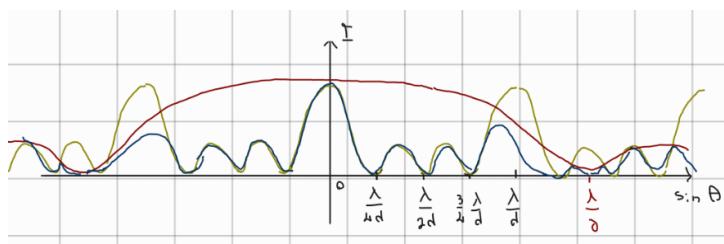
Per praticamente tutte le applicazioni reali mi ritrovo ad avere una certa quantità di diffrazione

Reticolo di Diffrazione Completo

Un reticolo reale ha N fenditure di larghezza finita a , distanti d . L'intensità proiettata sullo schermo è il prodotto esatto tra l'**Involuppo di Diffrazione** (della singola fenditura) e il **Pattern di Interferenza** (delle N fenditure):



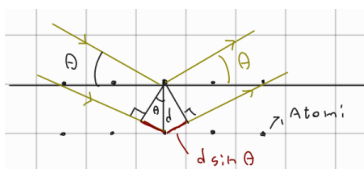
$$I = I_0 \underbrace{\left[\frac{\sin(\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta)}{\frac{\pi a}{\lambda} \sin \theta} \right]^2}_{\text{Diffrazione (Involuppo)}} \times \underbrace{\left[\frac{\sin(N \frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta)}{\sin(\frac{\pi d}{\lambda} \sin \theta)} \right]^2}_{\text{Interferenza (Picchi)}} \quad (9)$$



Diffrazione di Bragg (Cristallografia)

I reticoli cristallini sono composti da atomi spazati regolarmente con passo $d \simeq 10^{-10}$ m ($1\text{\AA}$). Affinché vi sia diffrazione, occorre usare luce con $\lambda \simeq 10^{-10}$ m $\Rightarrow$ **Raggi X**

Se un'onda incide sui piani cristallini con angolo θ (rispetto al piano), la differenza di fase tra la luce riflessa dal primo e dal secondo piano è determinata dalla differenza di cammino geometrico:



$$\Delta_{fase} = k(2d \sin \theta)$$

Si avrà un massimo di interferenza costruttiva (picco di riflessione) quando la differenza di fase è un multiplo di 2π :

$$MAX \Rightarrow \Delta_{fase} = 2m\pi \Rightarrow \left(\frac{2\pi}{\lambda}\right) 2d \sin \theta = 2m\pi$$

Semplificando, si ricava la celebre **Legge di Bragg**:

$$\boxed{\sin \theta_{MAX} = m \frac{\lambda}{2d}} \quad (\text{condizione per i picchi di diffrazione}) \quad (10)$$

Unificazione di Onde e Corpuscoli

Cerchiamo di mettere insieme i due mondi (classico e quantistico) per la luce. Sappiamo che:

$$E = h\nu = \hbar\omega \quad \text{e che l'Intensità } I \propto N^\circ \text{ Fotoni}$$

L'onda elettromagnetica è descritta dal campo elettrico: $\mathcal{E}(x, t) = \bar{\mathcal{E}} \cos(kx - \omega t)$, a cui associamo l'**Energia del fotone**

Ricaviamo la quantità di moto del fotone partendo dall'energia relativistica (con massa a riposo $m = 0$):

$$E = \sqrt{p^2 c^2 + m^2 c^4} = pc \Rightarrow E = pc = h\nu \Rightarrow p = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$$

Sostituendo $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ (da cui $\frac{1}{\lambda} = \frac{k}{2\pi}$):

$$p = \frac{h}{2\pi} k = \hbar k \Rightarrow \boxed{\vec{p} = \hbar \vec{k}} \quad (\text{Momento del FOTONE})$$

Relazione tra Intensità d'Onda e Flusso di Fotoni

Classicamente, l'intensità è proporzionale al quadrato dell'ampiezza ($I \propto |\mathcal{E}|^2$). Quantisticamente, è proporzionale al numero di fotoni:

$$I = \mu_{em} c = \varepsilon_0 |\mathcal{E}(x, t)|^2 c \Rightarrow \langle I \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \bar{\mathcal{E}}^2 c = N \cdot \hbar\omega$$

Analisi dimensionale e definizioni:

- $\langle I \rangle = \left[\frac{\text{W}}{\text{m}^2} \right] = \left[\frac{\text{J}}{\text{s} \cdot \text{m}^2} \right]$ (Intensità media)
- N : **Flusso di fotoni** $\left[\frac{\# \text{ fotoni}}{\text{s} \cdot \text{m}^2} \right]$
- $\hbar\omega$: Energia di un singolo fotone [J]

Da cui si ricava il numero di fotoni per unità di area e di tempo:

$$N = \frac{\varepsilon_0 c \bar{\mathcal{E}}^2}{2\hbar\omega} = \frac{\langle I \rangle}{\hbar\omega} \quad (11)$$

Esempio numerico (LASER rosso): Dati: $\hbar\omega = 2 \text{ eV}$, $I = 1 \text{ mW/mm}^2$.

$$\langle I \rangle = \frac{10^{-3} \text{ W}}{10^{-6} \text{ m}^2} = 10^3 \frac{\text{W}}{\text{m}^2}$$

Calcoliamo il flusso di fotoni:

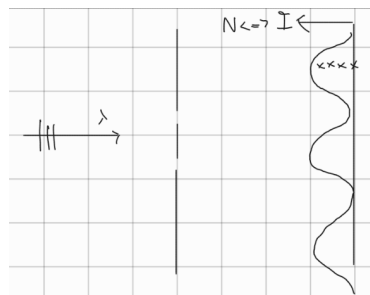
$$N = \frac{\langle I \rangle}{\hbar\omega} = \frac{10^3 \text{ J}/(\text{s} \cdot \text{m}^2)}{2 \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ J}} \simeq 3 \cdot 10^{21} \frac{\text{fotoni}}{\text{s} \cdot \text{m}^2}$$

Calcoliamo il campo elettrico equivalente:

$$\bar{\mathcal{E}} = \sqrt{\frac{N \cdot 2\hbar\omega}{c\varepsilon_0}} \simeq 850 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

Dualismo Onda-Particella: La Doppia Fenditura

Dall'ottica ondulatoria, sappiamo che per due fenditure ($N = 2$):



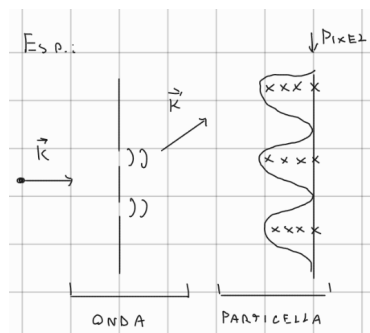
$$I(\theta) = I_0 \left[\frac{\sin\left(\frac{2\pi d \sin \theta}{\lambda}\right)}{\sin\left(\frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}\right)} \right]^2$$

Traducendo l'intensità in termini di fotoni ($I = N\hbar\omega$):

$$N(\theta) = N_0 \cdot P(\theta) \quad (12)$$

dove $P(\theta)$ è la **Probabilità** spaziale di trovare il fotone in un certo angolo θ .

Esperimento a Singoli Fotoni: Mandiamo 1 fotone al secondo (flusso bassissimo). I pixel dello schermo si accendono uno ad uno quando arriva un fotone



Osservazioni Fondamentali:

1. Quando invio 1 fotone, si accende **un solo pixel** $\Rightarrow$ il fotone lo misuro sempre **INTERO** (non si divide)
2. Il fotone, interagendo con le fenditure, deve acquisire nuove componenti del vettore $\vec{K}$ (altrimenti andrebbe dritto rispetto alle fenditure, senza deviare)

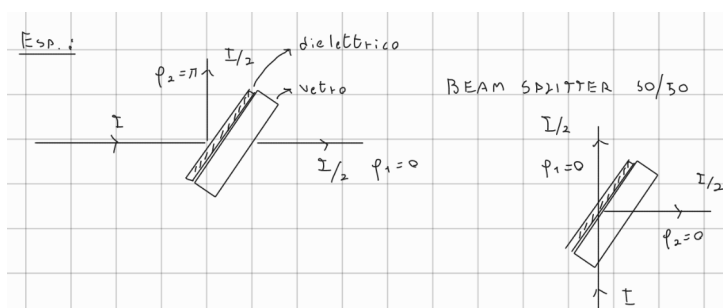
Conclusione Logica: Il fotone DEVE per forza interferire in qualche modo per creare i minimi e i massimi. Poiché viaggia da solo, deve comportarsi come un'onda (che è definita contemporaneamente in tutto lo spazio) e passare da entrambe le fenditure. $\Rightarrow$ **IL FOTONE INTERFERISCE CON SE STESSO**

La luce è intrinsecamente **SIA ONDA CHE PARTICELLA**:

- Quando la **MISURO** $\Rightarrow$ collassa e si manifesta come **PARTICELLA** (impatto sul pixel)
- **DURANTE IL TRAGITTO** $\Rightarrow$ si propaga come **ONDA** (Esperimento di Young) ma può interagire come **PARTICELLA** (Effetto Compton)

Principio di Complementarietà di Bohr

Definizione: Il tipo di esperimento determina il MODELLO (ondulatorio o corpuscolare) che devo usare per descrivere il fenomeno. I due modelli sono tipicamente mutuamente esclusivi.

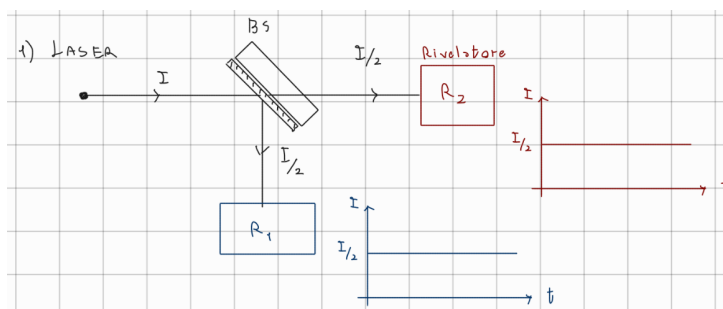


1. Esperimento con Beam Splitter (BS)

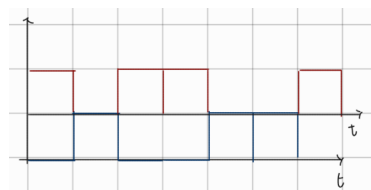
Consideriamo uno specchio semiriflettente (Beam Splitter 50/50), composto da un supporto in vetro e un sottile strato dielettrico. Quando la luce (raggio laser di intensità I) incide sul BS:

- La componente riflessa dal dielettrico subisce uno sfasamento $\varphi_2 = \pi$
- La componente trasmessa (che attraversa il vetro) non subisce sfasamento, $\varphi_1 = 0$

Se usiamo un laser continuo, i due rivelatori R_1 e R_2 misureranno un'intensità costante pari a $I/2$ ciascuno



Ora mando un fotone alla volta: Se riduco l'intensità in modo da emettere singoli fotoni, i rivelatori non misurano un segnale continuo, ma registrano dei conteggi (scatti) discreti nel tempo

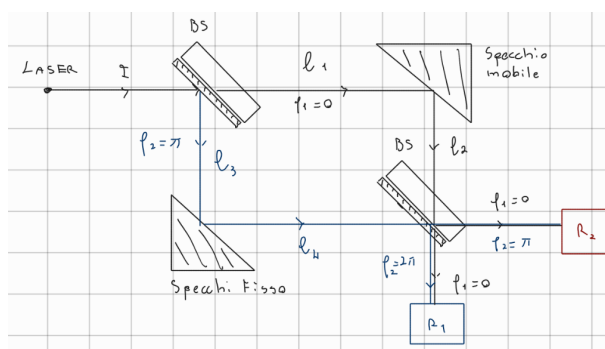


- I rivelatori **non scattano mai insieme** nello stesso istante
- Statisticamente, il numero di conteggi su R_1 è uguale al numero di conteggi su R_2 (50%/50%)

Conclusione: Il fotone lo misuro sempre INTERO, in questo caso si comporta inequivocabilmente come una **PARTICELLA**

2. Interferometro di Mach-Zehnder

Aggiungiamo degli specchi per ricombinare i due fasci separati dal primo BS facendoli incidere su un secondo BS, per poi misurarli con i rivelatori R_1 e R_2



Calcoliamo le fasi totali accumulate dalla luce lungo i due percorsi per raggiungere ciascun rivelatore, sommando le fasi geometriche $k \cdot l$ e gli sfasamenti delle riflessioni

Fasi al rivelatore R_1 :

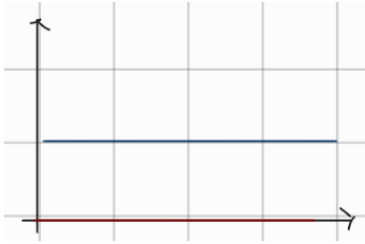
$$\begin{cases} \varphi_1^{tot} = k(l_1 + l_2) \\ \varphi_2^{tot} = k(l_3 + l_4) + 2\pi \end{cases} \Rightarrow \Delta\varphi_{R1} = k(l_3 + l_4 - l_1 - l_2) + 2\pi \quad (13)$$

Fasi al rivelatore R_2 :

$$\begin{cases} \varphi_1^{tot} = k(l_1 + l_2) \\ \varphi_2^{tot} = k(l_3 + l_4) + \pi \end{cases} \Rightarrow \Delta\varphi_{R2} = k(l_3 + l_4 - l_1 - l_2) + \pi \quad (14)$$

Analisi dei casi (Onda Continua)

Caso A: Cammini ottici uguali Se regoliamo lo specchio mobile in modo che la differenza di cammino geometrico sia nulla: $k(l_3 + l_4 - l_1 - l_2) = 0$



- $\Delta\varphi_{R1} = 2\pi \rightarrow$ **Interferenza Costruttiva** (Massimo)
- $\Delta\varphi_{R2} = \pi \rightarrow$ **Interferenza Distruttiva** (Minimo)

Tutta la luce esce verso R_1 , mentre R_2 rimane completamente buio

Caso B: Spostamento di mezza lunghezza d'onda Se muoviamo lo specchio in modo da introdurre un ritardo di fase geometrica pari a π : $k(l_3 + l_4 - l_1 - l_2) = \pi$

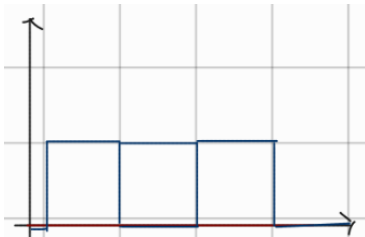


- $\Delta\varphi_{R1} = \pi + 2\pi = 3\pi \rightarrow$ **Interferenza Distruttiva**
- $\Delta\varphi_{R2} = \pi + \pi = 2\pi \rightarrow$ **Interferenza Costruttiva**

La situazione si ribalta: tutta la luce finisce in R_2 e R_1 è buio

Analisi a Singolo Fotone (Paradosso Quantistico)

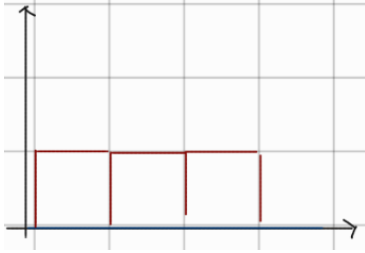
ORA INVIO SOLO 1 FOTONE alla volta nell'interferometro settato come nel "Caso A".



- Sperimentalmente: **ARRIVANO TUTTI A R_1**
- Ma per decidere di andare tutto su R_1 e cancellarsi su R_2 , il fotone *deve* aver "subito" l'interferenza costruttiva e distruttiva generate dai due percorsi separati. Se fosse solo una pallina e scegliesse un ramo solo al primo BS, alla fine i rivelatori segnerebbero 50/50.

Ciò significa che il singolo fotone è **DELOCALIZZATO**: si trova in due punti diversi nello stesso momento per poter interferire con se stesso all'uscita

Controprova: SE BLOCCO UNA DELLE DUE STRADE, distruggo l'interferenza e TORNO A VEDERE 50/50 tra i due rivelatori!



Se invio un solo fotone per volta con la configurazione B ottengo lo stesso effetto di "interferenza" e arrivano tutti a R2, nonostante il fotone sia sempre uno solo!

Connessione Matematica: Classicamente, l'intensità totale dipendeva dalla sovrapposizione dei campi:

$$|\mathcal{E}_{tot}|^2 = |\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2|^2 \propto I$$

Quantisticamente, sapendo che il numero di fotoni distribuiti nello spazio segue l'intensità ($N(\theta) = N_0 P(\theta)$), la probabilità quantistica si comporta esattamente come l'intensità classica:

$$I \Leftrightarrow P \propto |\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2|^2 \quad (15)$$

L'onda elettromagnetica diventa l'"Onda di Probabilità" che guida la particella!

Dualismo Onda-Particella: Elettroni (1924, De Broglie)

De Broglie ipotizza che la simmetria della natura valga anche per le particelle dotate di massa

- **Fotone:** descritto dall'onda elettromagnetica $\mathcal{E}(x, t) = \mathcal{E}_0 e^{i(kx - \omega t)}$
- **Particelle:** devono essere descritte da un'onda di materia $\Psi(x, t) = A e^{i(kx - \omega t)}$

Estendendo l'ipotesi per una particella, l'energia e il momento sono:

$$E = h\nu \quad \text{e} \quad p = \frac{h}{\lambda}$$

Da cui si ricava la **Lunghezza d'onda di De Broglie**:

$$\lambda = \frac{h}{p} \quad \text{e vettorialmente: } \vec{p} = \hbar \vec{k} = \hbar k \hat{u}_{prop} \quad (16)$$

Confronto: Macroscopico vs Microscopico

1. Granello di polvere (Macroscopico): Sia $m = 3 \cdot 10^{-9}$ kg e $v = 2 \cdot 10^{-2}$ m/s

$$\lambda = \frac{h}{p} \simeq 10^{-23} \text{ m}$$

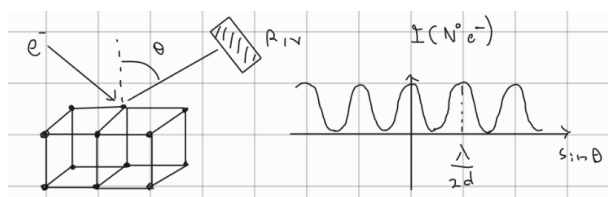
Questo valore tende a zero ($\lambda \rightarrow 0$), essendo infinitamente più piccolo anche delle dimensioni di un atomo ($\sim 10^{-9}$ m). Affinché la polvere manifesti natura ondulatoria visibile, dovrebbe muoversi a velocità lentissime (praticamente $|\vec{v}| \simeq 10^{-21}$ m/s), ma a causa dell'agitazione termica non esiste nulla di così fermo in natura.

2. Elettrone (Microscopico): Consideriamo un elettrone ($m_e = 9.1 \cdot 10^{-31}$ kg) accelerato con un'energia cinetica $K = 120$ eV Poiché $K = \frac{p^2}{2m} \Rightarrow p = \sqrt{2mK}$, la lunghezza d'onda associata è:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK}} \simeq 10^{-10} \text{ m} = 1 \text{ Å}$$

Questo λ è paragonabile alla spaziatura atomica (corrisponde ai Raggi X), quindi l'elettrone subirà **diffrazione** attraversando un cristallo!

Diffrazione e Interferenza degli Elettroni

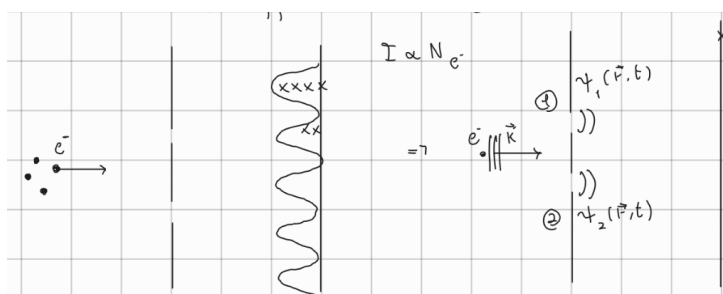


Sparando elettroni su un cristallo, si osserva effettivamente un pattern di diffrazione. Come per i Raggi X con la Legge di Bragg ($\sin \theta_{MAX} = m \frac{\lambda}{2d}$), si può usare il pattern misurato per stimare a ritroso la lunghezza d'onda dell'elettrone, confermando sperimentalmente che $\lambda_{e^-} \simeq 1 \text{ \AA}$.

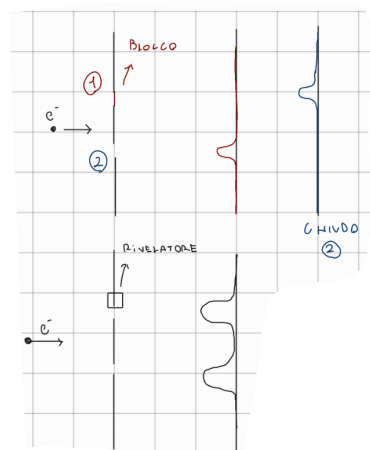
Esperimento della doppia fenditura con e^-

Inviando elettroni contro una doppia fenditura, si forma un pattern di interferenza in cui l'intensità misurata sullo schermo è proporzionale al numero di elettroni incidenti ($I \propto N_{e^-}$).

$$P \propto |\Psi_{tot}|^2 = |\Psi_1(\vec{r}, t) + \Psi_2(\vec{r}, t)|^2 \quad (17)$$



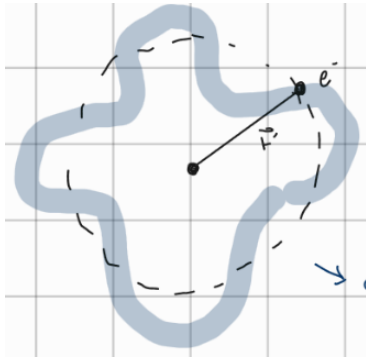
L'elettrone ha "guadagnato" componenti del vettore d'onda $\vec{k}$ che prima non aveva, diffrangendosi. Diventa quindi obbligatorio **ASSOCIARE AD e^- UNA FUNZIONE D'ONDA Ψ** (le "Onde di Materia" si comportano matematicamente come $\mathcal{E}$ per la luce).



- Se blocco una fenditura, la funzione d'onda non si sovrappone: $P \propto |\Psi_1|^2$ (scompare l'interferenza)
- Se posiziono un **RIVELATORE** per vedere da quale fenditura passa l'elettrone, costringo l'onda a collassare su una posizione definita $\Rightarrow$ **distruggo la figura d'interferenza**

Reinterpretazione del Modello di Bohr

Il dualismo onda-particella fornisce finalmente una spiegazione fisica al postulato astratto di Bohr.



Dalla quantizzazione del momento angolare di Bohr:

$$L = n\hbar = n \frac{h}{2\pi}$$

E sapendo che classicamente $L = rp$, sostituiamo il momento con la formula di De Broglie $p = \frac{h}{\lambda}$:

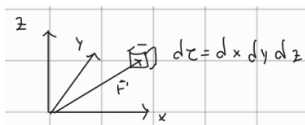
$$rp = r \frac{h}{\lambda} \Rightarrow n \frac{h}{2\pi} = r \frac{h}{\lambda}$$

Semplificando h , otteniamo:

$$\boxed{n\lambda = 2\pi r} \quad (18)$$

Questa è la condizione geometrica affinché un'onda si chiuda perfettamente su una circonferenza senza distruggersi! *Conclusione:* Le uniche orbite permesse per l'elettrone sono quelle in cui la sua onda di materia forma delle **ONDE STAZIONARIE** chiuse attorno al nucleo

Significato Statistico della Funzione d'Onda (Ψ)



Consideriamo la funzione d'onda completa $\Psi(\vec{r}, t) = \Psi(x, y, z, t)$. Definiamo un volumetto infinitesimo $d\tau = dx dy dz$ nello spazio tridimensionale

Il modulo quadro della funzione d'onda $|\Psi|^2$ rappresenta la **DENSITÀ DI PROBABILITÀ**. La probabilità dP di trovare l'elettrone nel volumetto $d\tau$ all'istante t è:

$$dP = |\Psi(x, y, z, t)|^2 dx dy dz \Rightarrow P = \int_V |\Psi|^2 d\tau \quad (19)$$

Poiché l'elettrone deve esistere *sicuramente* in qualche punto dell'intero universo (lo spazio $\mathbb{R}^3$), la probabilità totale deve essere pari a 1. Si impone quindi la **Condizione di Normalizzazione**:

$$\boxed{\int_{\mathbb{R}^3} |\Psi|^2 dx dy dz = 1} \quad (20)$$

Nota fisica su Ψ : Dall'integrale di normalizzazione si deduce che le dimensioni fisiche di $|\Psi|^2$ sono $[|\Psi|^2] = \frac{1}{\text{m}^3}$ (inverso di un volume). Ne consegue che la funzione d'onda Ψ **NON HA SIGNIFICATO FISICO DIRETTO** misurabile. Mentre grandezze come il campo magnetico $\vec{B}$ o il campo elettrico $\vec{E}$ si misurano con gli strumenti, Ψ no (si misura solo il suo modulo quadro come frequenza statistica).

Limiti dell'Onda Piana per le Particelle



Proviamo a descrivere un elettrone con una semplice onda piana:

$$\Psi(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}$$

Calcoliamo la sua velocità di fase v_{onda} :

$$v_{onda} = \lambda \nu = \frac{h}{p} \cdot \frac{E}{h} = \frac{E}{p} = \frac{\frac{p^2}{2m}}{p} = \frac{p}{2m} = \frac{mv_p}{2m} = \frac{v_p}{2}$$

(dove v_p è la velocità classica della particella).

⇒ **Un'ONDA PIANA non è in grado di descrivere una particella** (viaggia alla metà della velocità attesa!). Un altro problema dell'onda piana è la normalizzazione, poiché l'integrale su tutto lo spazio diverge:

$$\int_{\mathbb{R}^3} |\Psi|^2 dx dy dz \longrightarrow +\infty \quad (\text{DIVERGE})$$

Il Pacchetto d'Onda

Per descrivere una particella localizzata introduciamo il **PACCHETTO**:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{i(kx - \omega t)} dk \quad (21)$$

Calcoliamo le velocità di questo pacchetto:

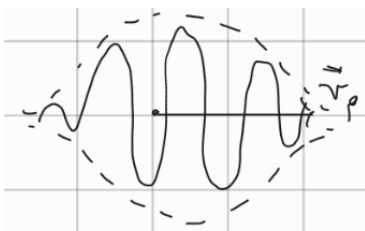
- **Velocità di fase (v_f):** Sapendo che $E = \frac{p^2}{2m} = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$:

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{E/\hbar}{k} = \frac{\frac{\hbar^2 k^2}{2m\hbar}}{k} = \frac{\hbar k^2}{2mk} = \frac{\hbar k}{2m}$$

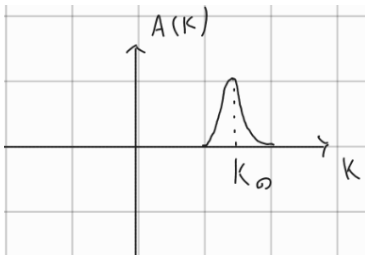
⇒ **DISPERDE** (ogni componente con valore di k diverso viaggia a velocità diversa). La **Relazione di Dispersione** è $\omega = \frac{\hbar k^2}{2m}$.

- **Velocità di gruppo (v_g):**

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{d(E/\hbar)}{d(p/\hbar)} = \frac{dE}{dp} = \frac{d}{dp} \left(\frac{p^2}{2m} \right) = \frac{2p}{2m} = \frac{p}{m} = \frac{mv_p}{m} = \underline{\underline{v_p}}$$



Il pacchetto (ovvero l'involucro) viaggia esattamente alla velocità della particella classica!



⇒ Da ora in poi la nostra onda piana è intesa come un pacchetto con i valori di k molto vicini a un k_0 centrale, quasi come se il resto fosse nullo.

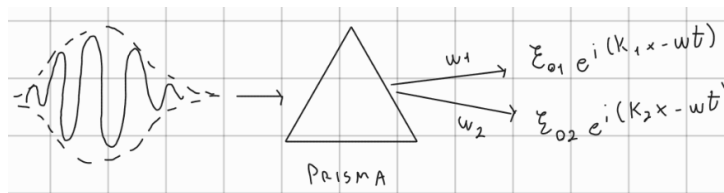
Significato Fisico di $A(k)$

Discretizziamo l'integrale del pacchetto per capirne il senso fisico:

$$\begin{aligned}\Psi(x, t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{i(kx - \omega t)} dk \xrightarrow{\text{discretizzo}} \sum_k A(k) e^{i(kx - \omega t)} = \\ &= \underbrace{A_1(k_1)}_{\text{Numero}} e^{i(k_1 x - \omega_1 t)} + A_2(k_2) e^{i(k_2 x - \omega_2 t)} + \dots\end{aligned}$$

I coefficienti A_i sono semplicemente valori numerici in corrispondenza del vettore d'onda k_i .
Confrontiamo questo risultato con un'onda elettromagnetica che attraversa un prisma dispersivo:

$$\mathcal{E} = \underbrace{\mathcal{E}_{01}}_{A_1(k_1)} e^{i(k_1 x - \omega_1 t)} + \underbrace{\mathcal{E}_{02}}_{A_2(k_2)} e^{i(k_2 x - \omega_2 t)} + \dots$$



Ogni singola componente ha un numero di fotoni proporzionale all'intensità:

$$\begin{aligned}N_1 \text{ fotoni} &= \frac{c\epsilon_0 |\mathcal{E}_{01}|^2}{2\hbar\omega_1} = \frac{c\epsilon_0 |A_1(k_1)|^2}{2\hbar\omega_1} \\ N_2 \text{ fotoni} &= \frac{c\epsilon_0 |\mathcal{E}_{02}|^2}{2\hbar\omega_2} = \frac{c\epsilon_0 |A_2(k_2)|^2}{2\hbar\omega_2}\end{aligned}$$

$\Rightarrow$ Più l'ampiezza $A(k)$ è grande $\Rightarrow$ più è grande il numero di fotoni presenti con quel preciso vettore d'onda k . Di conseguenza, il modulo quadro dell'ampiezza $|A(k)|^2$ fornisce la **probabilità** P di avere un fotone nel range tra k e $k + dk$.

Confronto Probabilistico: Fotoni vs Elettroni

FOTONI (Luce):

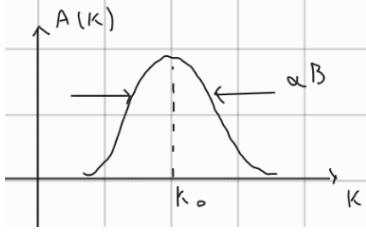
- Nello spazio dei momenti: $|A(k)|^2 dk = P$ (Probabilità di avere un fotone con vettore d'onda compreso tra k e $k + dk$). $\Rightarrow$ Rappresenta una vera e propria **DENSITÀ DI PROBABILITÀ**, dove $A(k)$ è l'ampiezza di ogni componente del pacchetto.
- Nello spazio reale: l'espressione $|\mathcal{E}|^2 d\tau$ per trovare un fotone nel volume $d\tau$ **NON è vero**. A causa dei principi della relatività (in qualsiasi sistema di riferimento il fotone viaggia sempre a velocità c), non si può definire una probabilità di localizzazione statica del fotone. $\Rightarrow$ Di conseguenza, $A(k)$ agisce di fatto come la "funzione d'onda" del fotone nello spazio dei momenti.

ELETTRONI (o Particelle dotate di massa): A differenza del fotone, per le particelle massive esistono entrambe le descrizioni probabilistiche, che sono complementari:

- Nello spazio dei momenti: $|A(k)|^2 dk = P$ (Prob. di avere un elettrone con vettore d'onda $k \div k + dk$, ovvero con quantità di moto $p \div p + dp$).
- Nello spazio reale: $|\Psi|^2 d\tau = P$ (Prob. di trovare un elettrone fisicamente localizzato nel volumetto $d\tau$).

Principio (di Indeterminazione) di Heisenberg

Sia $p_0 = \hbar k_0$ il momento medio di un pacchetto d'onda. Consideriamo un'ampiezza di probabilità nello spazio dei momenti distribuita come una **Gaussiana**:



$$A(k) = ce^{-\frac{(k-k_0)^2}{2B^2}} \quad (22)$$

dove B è proporzionale alla larghezza della campana centrata in k_0 .
Calcoliamo la funzione d'onda nello spazio delle posizioni a $t = 0$:

$$\Psi(x, 0) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{ikx} dk = \underbrace{\frac{c}{\sqrt{2\pi}}}_{c'} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(k-k_0)^2}{2B^2}} e^{ikx} dk$$

Applichiamo la sostituzione $q = k - k_0 \Rightarrow dk = dq$:

$$\begin{aligned} \Psi(x, 0) &= c' \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{q^2}{2B^2}} e^{i(q+k_0)x} dq = c' e^{ik_0x} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{q^2}{2B^2}} e^{iqx} dq = \\ &= c' e^{ik_0x} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left[\frac{q^2}{2B^2} - iqx\right]} dq \end{aligned}$$

Completiamo il quadrato all'esponente:

$$\frac{q^2}{2B^2} - iqx = \frac{q^2 - iqx(2B^2)}{2B^2} = \frac{q^2 - 2iqxB^2}{2B^2} = \frac{q^2}{2B^2} - \frac{x^2 B^2}{2} = \left[\frac{q}{\sqrt{2}B} - \frac{ixB}{\sqrt{2}} \right]^2 + \frac{x^2 B^2}{2}$$

Sostituendo nell'integrale:

$$\Psi(x, 0) = c' e^{ik_0x} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left(\frac{q}{\sqrt{2}B} - \frac{ixB}{\sqrt{2}}\right)^2 - \frac{x^2 B^2}{2}} dq = c' e^{ik_0x} e^{-\frac{x^2 B^2}{2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\left(\frac{q}{\sqrt{2}B} - \frac{ixB}{\sqrt{2}}\right)^2} dq$$

Definiamo $u = \frac{q}{\sqrt{2}B} - \frac{ixB}{\sqrt{2}} \Rightarrow du = \frac{dq}{\sqrt{2}B} \Rightarrow dq = \sqrt{2}B du$:

$$\Psi(x, 0) = c' e^{ik_0x} e^{-\frac{x^2 B^2}{2}} \int_{\mathbb{R}} \sqrt{2}B e^{-u^2} du = \underbrace{\sqrt{2\pi}Bc'}_{c''} e^{ik_0x} e^{-\frac{x^2 B^2}{2}}$$

Scrivendolo in forma canonica gaussiana, otteniamo l'onda piana modulata dal pacchetto:

$$\boxed{\Psi(x, 0) = c'' e^{ik_0x} e^{-\frac{x^2}{2(1/B)^2}}} \quad (23)$$

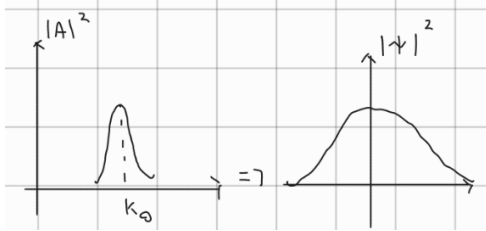
Varianza e Incertezza (Δx e Δk)

Analizziamo le deviazioni standard (incertezze) delle probabilità $|A(k)|^2$ e $|\Psi(x, 0)|^2$:

$$\begin{aligned} |A(k)|^2 &= |c|^2 e^{-\frac{(k-k_0)^2}{B^2/2}} \Rightarrow 2\sigma_k^2 = B^2 \Rightarrow \sigma_k = \frac{B}{\sqrt{2}} \\ |\Psi(x, 0)|^2 &= |c''|^2 e^{-\frac{x^2}{1/B^2}} \Rightarrow 2\sigma_x^2 = \frac{1}{B^2} \Rightarrow \sigma_x = \frac{1}{\sqrt{2}B} \end{aligned}$$

Moltiplicando le due deviazioni standard, il parametro B si semplifica:

$$\sigma_k \sigma_x = \left(\frac{B}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2}B} \right) = \frac{1}{2} \quad (24)$$



Questo dimostra matematicamente che: se "allargo" $A(k)$, necessariamente "stringo" Ψ e viceversa.

Identificando le deviazioni standard con le **Incertezze** ($\sigma_k = \Delta k$ e $\sigma_x = \Delta x$):

$$\Delta k \Delta x = \frac{1}{2} \quad (\text{pacchetto gaussiano a } t = 0)$$

Poiché $p = \hbar k \Rightarrow \Delta p = \hbar \Delta k$ (l'incertezza sul momento è legata a quella sul vettore d'onda):

$$\boxed{\Delta p \Delta x = \frac{\hbar}{2}} \quad (25)$$

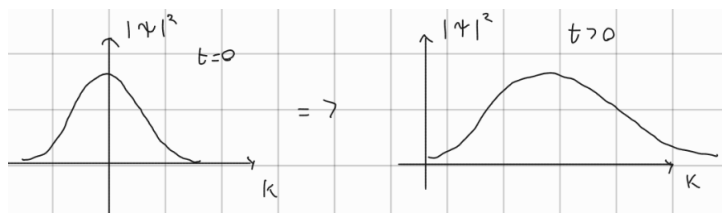
Evoluzione Temporale ($t > 0$)

Cosa succede per tempi positivi? La fase temporale è $\omega t = \frac{Et}{\hbar} = \frac{1}{\hbar} \frac{\hbar^2 k^2}{2m} t = \frac{\hbar k^2}{2m} t$. La funzione d'onda nel tempo diventa:

$$\Psi(x, t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{i(kx - \frac{\hbar k^2}{2m} t)} dk$$

Calcolando questo integrale per un pacchetto gaussiano, si ottiene che l'incertezza sulla posizione σ_x **aumenta nel tempo**:

$$\sigma_x(t) = \sigma_0[1 + f(t)] \quad \rightarrow \quad \text{MONOTONA CRESCENTE} \quad (26)$$



Pertanto, la relazione $\Delta x \Delta k = 1/2$ è un limite inferiore assoluto raggiunto solo dal pacchetto gaussiano a $t = 0$.

Definizione Generale delle Incertezze

Isoliamo le dipendenze spaziali e temporali della funzione d'onda:

$$\begin{aligned} f(x, t) &\rightarrow f(x) = f(x, 0) \\ &\rightarrow f(t) = f(0, t) \end{aligned}$$

Le coppie di trasformate (diretta e inversa) che legano le grandezze coniugate sono:

1. Dominio Spaziale (Posizione x e Vettore d'onda k):

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} A(k) e^{ikx} dk \quad \Leftrightarrow \quad A(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{-ikx} dx \quad (27)$$

2. Dominio Temporale (Tempo t e Pulsazione ω):

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} G(\omega) e^{i\omega t} d\omega \quad \Leftrightarrow \quad G(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\omega t} dt \quad (28)$$

Per una generica funzione d'onda $f(x)$ o $f(t)$, si definisce il centro della distribuzione (Media):

$$\langle x \rangle = \frac{\int_{\mathbb{R}} x |f(x)|^2 dx}{\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx} \quad \langle k \rangle = \frac{\int_{\mathbb{R}} k |A(k)|^2 dk}{\int_{\mathbb{R}} |A(k)|^2 dk}$$

E l'incertezza Δx (o Deviazione Standard σ_x) è definita come:

$$\Delta x = \sigma_x = \sqrt{\frac{\int_{\mathbb{R}} (x - \langle x \rangle)^2 |f(x)|^2 dx}{\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 dx}} \quad (\text{Stessa cosa per } \Delta k) \quad (29)$$

Per **qualsiasi** forma del pacchetto, la disuguaglianza di Cauchy-Schwarz ($|\vec{u} \cdot \vec{v}| \leq \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|$) applicata agli operatori posizione e momento garantisce che:

$$\Delta x \Delta k \geq \frac{1}{2} \quad \text{e analogamente per tempo-frequenza} \quad \Delta \omega \Delta t \geq \frac{1}{2}$$

Essendo $k = \frac{p}{\hbar}$ e $\omega = \frac{E}{\hbar}$, otteniamo la forma finale del **Principio di Indeterminazione di Heisenberg** (Conseguenza diretta del formalismo di Fourier):

$$\boxed{\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}} \quad \text{e} \quad \boxed{\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}} \quad (30)$$

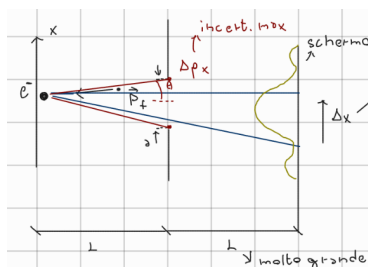
Significato Statistico (L'Ensemble)

Le grandezze Δx e Δp sono grandezze statistiche ben definite: l'incertezza coincide con la deviazione standard ($\Delta = \sigma$). Se conosco esattamente la posizione x , Δx tende a 0, costringendo l'incertezza sul momento Δp a divergere verso l'infinito ($\Delta p \rightarrow \infty$) per rispettare la disequazione. Per ottenere la deviazione standard, devo fare un altissimo numero di misurazioni identiche. Ciò richiede un **ENSEMBLE**: Preparando $2N$ sistemi (scatole) identici:

- Su N sistemi misuro la posizione $x \Rightarrow$ Ottengo un certo Δx (es. molto piccolo se la scatola è stretta)
- Sui restanti N sistemi misuro la velocità $\Rightarrow p = mv \Rightarrow$ Troverò un Δp che, moltiplicato per il Δx precedente, obbedisce a $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$

Principio di Heisenberg: Microscopio di Bohr-Heisenberg

Per misurare la posizione di un elettrone, devo illuminarlo con un fotone e raccogliere la luce diffusa su uno schermo.



Prima dell'urto, l'elettrone è fermo: $\vec{p}_e = 0 \Rightarrow \Delta p_x = 0 \Rightarrow \Delta x \rightarrow +\infty$. Il fotone incidente ha momento: $|\vec{p}_f| = \hbar |\vec{k}| = \frac{h}{\lambda}$. Proiettando: $p_{fy} = \frac{h}{\lambda}$ e $p_{fx} = 0$.

Consideriamo l'**Urto Quasi-Elastico** in cui il fotone viene diffuso ad un angolo θ . L'incertezza sul momento trasferito all'elettrone lungo x dipende dall'angolo massimo sotteso dall'apertura a del microscopio:

$$\Delta p_{fx} = |\vec{p}'_f| \sin \theta \cong |\vec{p}'_f| \tan \theta = |\vec{p}'_f| \cdot \frac{a/2}{L} = \frac{h}{\lambda} \frac{a}{2L}$$

Per conservazione del momento, l'incertezza acquisita dall'elettrone è $\Delta p_{ex} = \Delta p_{fx}$. Dall'ottica, l'incertezza con cui posso misurare la posizione sullo schermo (potere risolutivo) è $\Delta x_e = \frac{\lambda}{a} L$.

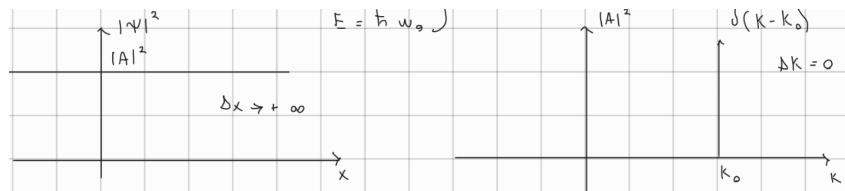
Moltiplicando le due incertezze dell'elettrone dopo la misura:

$$\Delta x \Delta p_x \approx \left(\frac{\lambda}{a} L \right) \cdot \left(\frac{h}{\lambda} \frac{a}{2L} \right) = \frac{h}{2} \quad (31)$$

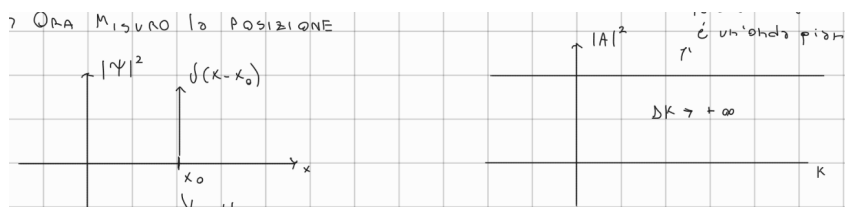
⇒ **La sonda che io mando per misurare modifica irreversibilmente il sistema.** Il Principio di Heisenberg è legato fisicamente al modo stesso in cui effettuiamo la misura: se "allargo" l'apertura a diminuisco l'incertezza Δx , ma aumento inesorabilmente Δp_x !

Il Collasso della Funzione d'Onda

Immaginiamo un'onda piana: $\Psi(x, t) = A e^{i(k_0 x - \omega_0 t)}$. I valori di $p_0 = \hbar k_0$ ed $E = \hbar \omega_0$ sono **BEN DEFINITI**.



Prima della misura spaziale, nello spazio k la distribuzione $|A(k)|^2$ è una **Delta di Dirac** $\delta(k - k_0)$, ovvero $\Delta k = 0$. Nello spazio reale, $|\Psi|^2$ è costante ovunque ($\Delta x \rightarrow +\infty$).



ORA MISURO LA POSIZIONE: Trovando la particella in un punto esatto x_0 , la probabilità $|\Psi|^2$ diventa una Delta di Dirac $\delta(x - x_0)$ ("adesso si trova esattamente qui"). La trasformata di Fourier di una Delta di Dirac è un'onda piana ⇒ $|A(k)|^2$ diventa costante su tutti i valori di k , portando $\Delta k \rightarrow +\infty$.

La misura ha fatto collassare la funzione d'onda in un unico volume ⇒ **COLLASSO DELLA FUNZIONE D'ONDA** Questo è un **PROCESSO IRREVERSIBILE**.

Commenti Finali sul Principio di Indeterminazione

1. Fine della Traiettoria Classica Classicamente, l'equazione di Newton $\vec{F} = m\vec{a}$ (Eq. differenziale del II ordine) necessita di due condizioni iniziali per essere risolta: $\begin{cases} x(t_0) \\ v(t_0) \Rightarrow p(t_0) \end{cases}$. Se Heisenberg mi vieta di conoscere **ENTRAMBE** simultaneamente ⇒ **NON LA RISOLVO**.

Non ha più senso parlare di **TRAIETTORIA**

2. Macroscopico vs Microscopico

- **Oggetto Macroscopico:** $v = 40 \text{ m/s}, m = 50 \text{ g} \Rightarrow p = mv = 2 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. Se abbiamo una precisione strumentale $\frac{\Delta p}{p} = 10^{-3} \Rightarrow \Delta p = 2 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. L'incertezza minima sulla posizione è $\Delta x \simeq \frac{\hbar}{2\Delta p} \approx 10^{-32} \text{ m}$.
- **Elettrone:** $E_K = 10 \text{ eV} \Rightarrow p = \sqrt{2mE_K} \simeq 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. Con la stessa precisione $\frac{\Delta p}{p} = 10^{-3} \Rightarrow \Delta p = 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$. L'incertezza salta a $\Delta x \simeq \frac{\hbar}{2\Delta p} \simeq 10^{-8} \text{ m}$.

Confronto scenari per l'elettrone:

- Elettrone sparato da un cannone elettronico verso un bersaglio lontano $L = 10 \text{ cm}$. Su distanze di centimetri, un errore $\Delta x \sim 10^{-8} \text{ m}$ **NON è rilevante** (posso approssimare con la traiettoria classica).
- Elettrone nell'atomo di idrogeno. Il raggio di Bohr è $a_B = 0.53 \text{ Å} \simeq 10^{-10} \text{ m}$. Rispetto all'atomo, l'incertezza $\Delta x \sim 10^{-8} \text{ m}$ è **GIGANTESCA**. Non posso trattare l'elettrone come una particella localizzata!

3. Misurazioni e Precisione Se MISURO, trovo valori ben precisi. L'incertezza teorica di Heisenberg emerge dalle misurazioni ripetute (Ensemble).

4. Disaccoppiamento Ortogonale Il principio vale lungo le coppie canoniche coniugate:

$$\Delta x \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta y \Delta p_y \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \Delta z \Delta p_z \geq \frac{\hbar}{2} \quad (32)$$

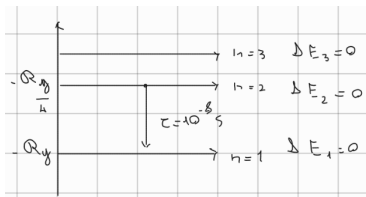
$\Rightarrow \Delta x \Delta p_y = 0$ (misurare precisamente lungo x non disturba il momento lungo y , così come qualsiasi altra combinazione mista).

5. Indeterminazione Energia-Tempo

$$\Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2} \quad (33)$$

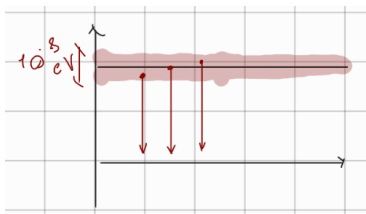
Il tempo **NON** è una grandezza dinamica (non è un osservabile associato a un operatore). Δt **NON** è l'incertezza sul tempo assoluto, MA l'**INTERVALLO di tempo τ affinché il sistema CAMBI STATO**. ΔE è l'incertezza sull'energia del sistema in quello stato.

Se $\Delta E \rightarrow 0 \Rightarrow \Delta t \rightarrow +\infty$ (Stato perfettamente **STAZIONARIO**).



Per il modello di Bohr, i livelli dovrebbero essere stazionari. Ma sperimentalmente si osserva che se un elettrone si trova nello stato eccitato $n = 2$, in $\tau \simeq 10^{-8} \text{ s}$ **decade** allo stato fondamentale ($n = 1$) emettendo un fotone. Questo è il Tempo di Vita di uno stato eccitato.

Invertendo il principio, l'energia del livello $n = 2$ non può essere esatta al 100%, ma ha una piccola incertezza intrinseca:



$$\Delta E \simeq \frac{\hbar}{2\tau} \simeq 10^{-8} \text{ eV} \quad (\text{EMISSIONE SPONTANEA}) \quad (34)$$

(Questo fenomeno spiega la cosiddetta *larghezza naturale* delle righe spettrali!).

L'Equazione di Schrödinger

Per descrivere la dinamica quantistica non possiamo usare:

- Eq. di Newton ($\vec{F} = m\vec{a}$) $\rightarrow$ **NO**
- Eq. di Maxwell $\rightarrow$ **NO** (valgono solo per fotoni, $m = 0$)

Nel 1926, Schrödinger formula la sua equazione (che è un **postulato** fondamentale):

$$\boxed{i\hbar \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2} + \underbrace{V(x,t)}_{\text{En. Pot.}} \Psi(x,t)} \quad (\text{in 1 Dim.}) \quad (35)$$

Derivazione dagli Operatori (Onda Piana)

Consideriamo una particella libera descritta da un'onda piana $\Psi(x,t) = Ae^{i(kx-\omega t)}$ Calcoliamo le derivate spaziali e temporali:

1. Operatore Momento ($\hat{p}$):

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = ik\Psi \quad \Rightarrow \quad -i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \underbrace{\hbar k}_p \Psi = p\Psi$$

Si definisce l'**Operatore Momento** (una funzione che applicata a Ψ restituisce $p \cdot \Psi$):

$$\boxed{\hat{p} = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}} \quad (36)$$

2. Operatore Energia ($\hat{E}$):

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = -i\omega\Psi \quad \Rightarrow \quad i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \underbrace{\hbar\omega}_E \Psi = E\Psi$$

Si definisce l'**Operatore Energia**:

$$\boxed{\hat{E} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t}} \quad (37)$$

Costruzione dell'Equazione (Particella Libera e Forze)

Per una particella libera, l'energia è solo cinetica: $E = K = \frac{p^2}{2m}$ In termini di operatori: $\hat{E}\Psi = \frac{\hat{p}^2}{2m}\Psi$ Calcoliamo l'operatore momento al quadrato $\hat{p}^2$:

$$\hat{p}^2 = \hat{p}(\hat{p}\Psi) = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \left(-i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) = -\hbar^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$$

Quindi $\frac{\hat{p}^2}{2m} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$ Uguagliando a $\hat{E}\Psi$, otteniamo l'eq. di Schrödinger per particella libera (senza V):

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \quad (38)$$

Postuliamo che questo valga anche in **presenza di FORZE** Classicamente l'energia totale è l'Hamiltoniana $E = K + V = H$. Introduciamo l'**Operatore Hamiltoniano** $\hat{H}$:

$$\hat{H} = \hat{K} + \hat{V} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \hat{V}(x,t)$$

Sostituendo nell'equazione generale $\hat{E}\Psi = \hat{H}\Psi$:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \hat{V}\Psi \quad (39)$$

Nota: $\Psi(x, t)$ è necessariamente **COMPLESSA** (poiché l'equazione contiene una derivata prima in t e una derivata seconda in x , con il coefficiente immaginario i). Non ha significato fisico diretto!

Estensione in 3 Dimensioni

In 3D, l'onda di materia dipende dal vettore posizione: $\Psi(\vec{r}, t) = \Psi(x, y, z, t)$. Il momento diventa un vettore $\vec{p} = (p_x, p_y, p_z)$, e il suo operatore corrisponde al gradiente moltiplicato per $-i\hbar$:

$$\hat{\vec{p}} = -i\hbar \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right) = -i\hbar \nabla$$

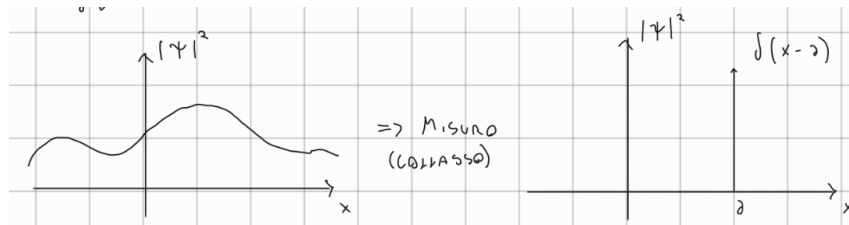
Calcoliamo $\hat{p}^2$:

$$\begin{aligned} \hat{p}^2 &= \hat{\vec{p}} \cdot \hat{\vec{p}} = (-i\hbar \nabla) \cdot (-i\hbar \nabla) = -\hbar^2 (\nabla \cdot \nabla) = \\ &= -\hbar^2 \Delta^2 = -\hbar^2 \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) \end{aligned}$$

L'operatore Δ^2 (o ∇^2) è il **Laplaciano**.

L'Equazione di Schrödinger completa in 3D è:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H}\Psi = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \Psi + \hat{V}(\vec{r}, t)\Psi \quad (40)$$



Il problema della misura: Se misuro la posizione, l'onda collassa in una Delta di Dirac $\delta(x - a)$. Passato un po' di tempo (Δt), avremo una **NUOVA** $\Psi(x, t)$ la cui condizione iniziale sarà $\Psi(x, 0) = \Psi(a)$ (la delta di Dirac). L'equazione di Schrödinger descrive perfettamente l'evoluzione deterministica dell'onda tra una misura e l'altra, ma **non ha gli strumenti per spiegare il collasso stesso** (ha "problemi con la misura", l'equazione non ne tiene conto in modo organico)

Proprietà della Funzione d'Onda $\Psi(x, t)$

Affinché la $\Psi(x, t)$ abbia un senso fisico e matematico accettabile per descrivere la probabilità, deve soddisfare le seguenti proprietà:

1. **Principio di Sovrapposizione (Linearità):** Se $\Psi_1(x, t)$ e $\Psi_2(x, t)$ sono soluzioni dell'equazione di Schrödinger, allora lo è anche una loro combinazione lineare:

$$\Psi_{TOT} = \alpha \Psi_1 + \beta \Psi_2$$

2. **Modulo quadro finito:** $|\Psi|^2 \Rightarrow \text{FINITO}$

3. **Continuità:** La derivata prima spaziale $\frac{\partial \Psi}{\partial x} \Rightarrow \text{FINITO} \Rightarrow \Psi$ è CONTINUA

4. **Continuità della derivata:** La derivata seconda $\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \Rightarrow \text{FINITO} \Rightarrow \frac{\partial \Psi}{\partial x}$ è CONTINUA

5. **Univocità:** Ψ e $\frac{\partial \Psi}{\partial x}$ devono essere a **SINGOLO VALORE** in ogni punto dello spazio

6. **Annullamento all'infinito:**

$$\int_{\mathbb{R}} |\Psi(x, t)|^2 dx = 1 \quad \Rightarrow \quad \Psi(x, t) \rightarrow 0 \text{ per } x \rightarrow \pm\infty$$

(La funzione appartiene allo spazio di Hilbert delle funzioni a quadrato sommabile: $\Psi \in \mathcal{L}^2(\mathbb{R}^3)$)

7. **Invarianza di Fase Globale:** Moltiplicare la funzione d'onda per una fase costante non altera le probabilità fisiche:

$$\Psi \rightarrow \Psi' = e^{i\varphi} \Psi \quad \Rightarrow \quad |\Psi'|^2 = |\Psi|^2$$

8. **Condizione di Normalizzazione (Parseval):** La probabilità si conserva passando dallo spazio reale a quello dei momenti:

$$\int_{\mathbb{R}} |\Psi(x, t=0)|^2 dx = 1 \quad \Rightarrow \quad \int_{\mathbb{R}} |A(k)|^2 dk = 1$$

Dimostrazione: Conservazione della Probabilità nel Tempo

Vogliamo dimostrare che, se la funzione d'onda è normalizzata all'istante iniziale ($t = 0$), essa **rimane normalizzata per ogni $t > 0$** . Ovvero, la probabilità totale non cambia nel tempo:

$$\frac{d}{dt} \left[\int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 dx \right] = 0$$

Calcoliamo la derivata temporale dell'integrale (usando la derivata parziale sotto il segno di integrale):

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial t} (\Psi^* \Psi) dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi + \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} \right) dx \quad (41)$$

Prendiamo l'Equazione di Schrödinger e la sua Complessa Coniugata per ricavare le derivate temporali:

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V\Psi \\ -i\hbar \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} &= -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + V\Psi^* \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V\Psi^* \end{aligned}$$

Sostituiamo queste espressioni nell'argomento dell'integrale:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \Psi + \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial t} &= \left[-\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V\Psi^* \right] \Psi + \left[\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V\Psi \right] \Psi^* = \\ &= -\frac{i\hbar}{2m} \Psi \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \cancel{\frac{i}{\hbar} V\Psi^* \Psi} + \frac{i\hbar}{2m} \Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \cancel{\frac{i}{\hbar} V\Psi \Psi^*} = \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \left[\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \Psi \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \right] \end{aligned}$$

(Nota: i termini con l'energia potenziale V si annullano perfettamente!)

Riconosciamo che l'espressione tra parentesi quadre è la derivata spaziale di un prodotto:

$$\Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \Psi \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right)$$

Torniamo all'integrale iniziale e applichiamo il Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 dx &= \int_{\mathbb{R}} \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial}{\partial x} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) dx = \\ &= \frac{i\hbar}{2m} \left[\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right]_{-\infty}^{+\infty} \end{aligned}$$

Dalla Proprietà (6), sappiamo che $\Psi(x \rightarrow \pm\infty) = 0$. Pertanto, valutando gli estremi di integrazione all'infinito, tutto il blocco si annulla:

$$\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 dx = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 dx = 1 \quad \forall t \geq 0} \quad (42)$$

Conclusione: Una volta normalizzata a $t = 0$, la funzione d'onda rimane normalizzata nel tempo (vale anche per la sua trasformata $A(k)$ per l'uguaglianza di Parseval).

Densità di Corrente di Probabilità

Sappiamo che su tutto lo spazio la probabilità si conserva: $\frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} |\Psi|^2 dx = 0$. Cosa succede se invece calcoliamo la probabilità di trovare la particella in un segmento finito $[a, b]$?

$$P_{ab} = \int_a^b |\Psi|^2 dx \quad \Rightarrow \quad \frac{dP_{ab}}{dt} = \frac{d}{dt} \int_a^b |\Psi|^2 dx = \int_a^b \frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} dx$$

Dalla dimostrazione precedente, sappiamo che:

$$\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \right]$$

Definiamo quindi la **Densità di Corrente di Probabilità (1D)** indicata con $J(x, t)$:

$$\boxed{J(x, t) = -\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right)} \quad (43)$$

(Nota: estraendo un segno meno, la derivata rispetto al tempo di $|\Psi|^2$ diventa esattamente la derivata spaziale di $-J$).

Sostituendo questa definizione nell'integrale:

$$\frac{dP_{ab}}{dt} = \int_a^b \left(-\frac{\partial J}{\partial x} \right) dx = -[J(x, t)]_a^b \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{dP_{ab}}{dt} = J(a, t) - J(b, t)}$$

Eliminando l'integrale, si ottiene la celebre **Equazione di Continuità**:

$$\boxed{\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} = -\frac{\partial J}{\partial x}} \quad (\text{Legge di Conservazione Locale}) \quad (44)$$



Significato Fisico: La probabilità P_{ab} in una regione cambia nel tempo solo se il flusso in ingresso (J_a) è diverso dal flusso in uscita (J_b). Differenzialmente, la probabilità di trovare la particella in un punto cambia solo se c'è "qualcosa che la fa fluire altrove". La J indica la rapidità con cui la probabilità fluisce in un punto $\Rightarrow$ L'Eq. di Schrödinger **conserva intrinsecamente la probabilità!**

Applicazioni: Particelle e Cariche

Prendiamo N particelle uguali e indipendenti. Possiamo definire la **Densità di Particelle** $n(x, t)$:

$$n(x, t) = N|\Psi(x, t)|^2$$

Esempio: se $N = 100$ e $|\Psi|^2 = 0.1 \Rightarrow$ mi aspetto una densità di 10 particelle

Moltiplicando l'equazione di continuità della probabilità per N :

$$\frac{\partial(N|\Psi|^2)}{\partial t} = -\frac{\partial(NJ)}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial n}{\partial t} = -\frac{\partial J_{TOT}}{\partial x}$$

$\Rightarrow$ **Legge di Conservazione per le Particelle** (Conservazione Particelle $\Leftrightarrow$ Conservazione Probabilità).

Densità di Carica Elettrica (ρ): Moltiplicando per la carica elementare e :

$$e|\Psi|^2 = \rho(x, t) \Rightarrow \frac{\partial(e|\Psi|^2)}{\partial t} = -\frac{\partial(eJ)}{\partial x} \Rightarrow \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial J_{el}}{\partial x}$$

(Abbiamo riottenuto l'equazione di continuità per la carica elettrica nota dall'elettromagnetismo!).

Generalizzazione in 3 Dimensioni (3D)

Passando allo spazio tridimensionale, la derivata spaziale $\frac{\partial}{\partial x}$ diventa l'operatore Divergenza ($\nabla \cdot$):

$$\frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} = -\text{div} \vec{J} = -\nabla \cdot \vec{J} \quad (45)$$

E il vettore densità di corrente di probabilità $\vec{J}(\vec{r}, t)$ è definito tramite il Gradiente (∇):

$$\boxed{\vec{J}(\vec{r}, t) = -\frac{i\hbar}{2m}(\Psi^* \nabla \Psi - \Psi \nabla \Psi^*)} \quad (46)$$

Valori di Aspettazione

Sappiamo che $\Psi(x, t) \Rightarrow |\Psi|^2$ rappresenta la densità di probabilità. Il **Valore di Aspettazione** (o valore medio atteso) della posizione x si calcola come la media statistica ponderata sulla probabilità:

$$\langle x \rangle = \int_{\mathbb{R}} x |\Psi|^2 dx \quad (47)$$

Più in generale, per una funzione dipendente solo dalla posizione $f = f(x)$, il valore atteso è:

$$\langle f \rangle = \int_{\mathbb{R}} f(x) |\Psi|^2 dx \Rightarrow \text{Es. } V = V(x) \Rightarrow \langle V \rangle = \int_{\mathbb{R}} V |\Psi|^2 dx$$

Derivazione del Momento $\langle p \rangle$

Classicamente la quantità di moto è una funzione $p(x, t)$. Ma per il Principio di Heisenberg non possiamo conoscerla come funzione esatta se usiamo Ψ . Come calcoliamo $\langle p \rangle$?

Assumiamo valido il teorema classico per le medie (Teorema di Ehrenfest): $\langle v \rangle = \frac{d\langle x \rangle}{dt}$ Calcoliamo la derivata temporale di $\langle x \rangle$:

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} x |\Psi|^2 dx = \int_{\mathbb{R}} x \frac{\partial |\Psi|^2}{\partial t} dx = \int_{\mathbb{R}} x \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{i\hbar}{2m} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \right] dx$$

Integriamo per parti (sapendo che $\int f g' = f g - \int f' g$):

$$\begin{aligned}\frac{d\langle x \rangle}{dt} &= \frac{i\hbar}{2m} \left\{ \underbrace{\left[x \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) \right]_{-\infty}^{+\infty}}_{\rightarrow 0 \text{ perché } \Psi \rightarrow 0 \text{ a } \pm\infty} - \int_{\mathbb{R}} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} \right) dx \right\} = \\ &= -\frac{i\hbar}{2m} \left[\int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx - \int_{\mathbb{R}} \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} dx \right]\end{aligned}$$

Il secondo integrale può essere a sua volta integrato per parti:

$$\int_{\mathbb{R}} \Psi \frac{\partial \Psi^*}{\partial x} dx = \underbrace{[\Psi \Psi^*]_{-\infty}^{+\infty}}_{=0} - \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx = - \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx$$

Sostituendo:

$$\frac{d\langle x \rangle}{dt} = -\frac{i\hbar}{2m} \left[\int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx - \left(- \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right) \right] = -\frac{i\hbar}{2m} \left[2 \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right] = -\frac{i\hbar}{m} \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx$$

Tornando alla formula iniziale del momento $\langle p \rangle = m \frac{d\langle x \rangle}{dt}$:

$$\langle p \rangle = m \left(-\frac{i\hbar}{m} \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx \right) = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \underbrace{\left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right)}_{\text{Operat. Diff.}} \Psi dx \quad \Rightarrow \quad \boxed{\langle p \rangle = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \hat{p} \Psi dx} \quad (48)$$

Confrontando con la posizione $\langle x \rangle = \int \Psi^* x \Psi dx$, notiamo che l'espressione formale è identica, a patto di inserire l'operatore tra Ψ^* e Ψ (per la posizione l'operatore è semplicemente la moltiplicazione per x)

Osservabili Fisiche e Operatori

Nel formalismo Hamiltoniano, qualunque grandezza fisica A è funzione di posizione e momento: $A = A(x, p)$ (variabili indipendenti) Tutte le grandezze fisiche misurabili prendono il nome di **OSSERVABILI**

POSTULATO: Ad ogni osservabile A corrisponde un operatore $\hat{A} = \hat{A}(x, \hat{p})$. Il valore di aspettazione (media dei dati sperimentali) si calcola sempre come:

$$\boxed{\langle A \rangle = \langle \hat{A} \rangle = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \hat{A} \Psi dx} \quad (49)$$

Esempio (Energia Cinetica):

$$K = \frac{p^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad \hat{K} = \frac{\hat{p}^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad \langle K \rangle = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} \right) \Psi dx = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \right) \Psi dx$$

Incertezza (Deviazione Standard)

La funzione d'onda $\Psi(x, t)$ definisce completamente lo stato del sistema. Conoscendo Ψ , posso calcolare non solo i valori medi $\langle A \rangle$, ma anche le rispettive incertezze statistiche σ

La deviazione standard per l'osservabile $\hat{A}$ è definita come $\sigma_A = \Delta A = \sqrt{\langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \rangle}$ Sviluppando il quadrato del binomio all'interno del valore atteso:

$$\begin{aligned}\sigma_A^2 &= \langle (\hat{A} - \langle \hat{A} \rangle)^2 \rangle = \langle \hat{A}^2 + \langle \hat{A} \rangle^2 - 2\hat{A}\langle \hat{A} \rangle \rangle = \\ &= \langle \hat{A}^2 \rangle + \langle \hat{A} \rangle^2 - 2\langle \hat{A} \rangle \langle \hat{A} \rangle = \\ &= \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2\end{aligned}$$

(Ricordiamo che $\langle \hat{A} \rangle$ è un numero scalare, quindi la media di quel numero è il numero stesso). Otteniamo la formula pratica per calcolare la Varianza (da cui si estrae l'incertezza ΔA da usare nel principio di Heisenberg):

$$\sigma_A^2 = \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2 \quad (50)$$

Operatori Lineari e Commutatori

Gli operatori quantistici sono lineari:

$$\hat{A}[\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha \hat{A}f(x) + \beta \hat{A}g(x)$$

In generale, il prodotto di operatori **NON È COMMUTATIVO**: $\hat{A}\hat{B}f(x) \neq \hat{B}\hat{A}f(x)$ Si definisce quindi il **Commutatore** tra due operatori:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A} \quad (51)$$

Esempio a) Commutatore tra Posizione e Potenziale: Sia $\hat{f}(x) = \hat{V}(x)$. Appliciamo il commutatore a una funzione generica $g(x)$:

$$[\hat{x}, \hat{V}(x)]g(x) = [\hat{x}\hat{V}(x) - \hat{V}(x)\hat{x}]g(x) = xV(x)g(x) - V(x)xg(x) = 0 \Rightarrow [\hat{x}, \hat{f}(x)] = 0$$

Esempio b) Commutatore tra Posizione e Momento: Calcoliamo $[\hat{x}, \hat{p}_x]$ applicandolo a $g(x)$:

$$\begin{aligned} [\hat{x}, \hat{p}_x]g(x) &= \left[x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \right] g(x) = x \left(-i\hbar \frac{\partial g}{\partial x} \right) - \left(-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} (xg) \right) = \\ &= -i\hbar x \frac{\partial g}{\partial x} + i\hbar \left(g + x \frac{\partial g}{\partial x} \right) = -i\hbar x \frac{\partial g}{\partial x} + i\hbar g + i\hbar x \frac{\partial g}{\partial x} = i\hbar g(x) \end{aligned}$$

Eliminando la funzione test $g(x)$, si ottiene la **Regola di Commutazione Fondamentale**:

$$[\hat{x}, \hat{p}_x] = i\hbar \quad \text{e in 3D: } [\hat{\vec{r}}, -i\hbar \nabla] = i\hbar \quad (52)$$

Teorema di Ehrenfest

Vogliamo calcolare la derivata temporale del valore d'aspettazione del momento $\langle \hat{p} \rangle$:

$$\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = -i\hbar \frac{d}{dt} \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} dx = -i\hbar \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) dx = -i\hbar \int_{\mathbb{R}} \left[\frac{\partial \Psi^*}{\partial t} \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t \partial x} \right] dx$$

Dall'equazione di Schrödinger, ricaviamo le derivate temporali:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi \quad ; \quad \frac{\partial \Psi^*}{\partial t} = -\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V \Psi^*$$

Sostituiamo nell'integrale:

$$= -i\hbar \int_{\mathbb{R}} \left[\left(-\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} + \frac{i}{\hbar} V \Psi^* \right) \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \Psi^* \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} - \frac{i}{\hbar} V \Psi \right) \right] dx$$

Sviluppando le parentesi e la derivata del prodotto $\frac{\partial}{\partial x}(V\Psi)$:

$$= -i\hbar \int_{\mathbb{R}} \left[\underbrace{-\frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \frac{\partial \Psi}{\partial x} + \frac{i\hbar}{2m} \Psi^* \frac{\partial^3 \Psi}{\partial x^3}}_{\text{Termine Cinetico}} + \underbrace{\frac{i}{\hbar} V \Psi^* \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \frac{i}{\hbar} \Psi^* \left(\frac{\partial V}{\partial x} \Psi + V \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right)}_{\text{Termine Potenziale}} \right] dx$$

Separiamo i due blocchi. Il termine cinetico, integrato 2 volte per parti, va a zero:

$$-i\hbar \left(\frac{i\hbar}{2m} \right) \int_{\mathbb{R}} \left(\Psi^* \frac{\partial^3 \Psi}{\partial x^3} - \frac{\partial^2 \Psi^*}{\partial x^2} \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right) dx = 0$$

Ci rimane solo il termine potenziale:

$$\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = \int_{\mathbb{R}} \left[\cancel{V\Psi^*} \frac{\partial \Psi}{\partial x} - \Psi^* \frac{\partial V}{\partial x} \Psi - \cancel{\Psi^* V} \frac{\partial \Psi}{\partial x} \right] dx = \int_{\mathbb{R}} \Psi^* \left(-\frac{\partial V}{\partial x} \right) \Psi dx$$

Poiché l'integrale del valore atteso corrisponde alla media dell'operatore, abbiamo dimostrato che:

$$\boxed{\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = \underbrace{\left\langle \frac{d\hat{p}}{dt} \right\rangle}_{ma} = \underbrace{\left\langle -\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle}_F} \quad (53)$$

Conclusione Straordinaria: La fisica classica è il limite della fisica quantistica quando si considerano i **valori medi**! Questo ci fornisce l'Equivalente Quantistico delle Equazioni di Hamilton:

$$\frac{\partial V}{\partial x} \Rightarrow H = \frac{p^2}{2m} + V(x) \quad \frac{\partial H}{\partial x} = \frac{\partial V}{\partial x} \Rightarrow \left\langle \frac{d\hat{p}}{dt} \right\rangle = \left\langle -\frac{\partial \hat{V}}{\partial x} \right\rangle = -\left\langle \frac{\partial \hat{H}}{\partial x} \right\rangle$$

$$\boxed{\frac{d\langle \hat{p} \rangle}{dt} = \left\langle -\frac{\partial \hat{H}}{\partial x} \right\rangle} \quad \text{e} \quad \boxed{\frac{d\langle \hat{x} \rangle}{dt} = \left\langle \frac{\partial \hat{H}}{\partial p} \right\rangle} \quad (54)$$

Soluzioni a Variabili Separabili

Partiamo dall'equazione di Schrödinger completa in 1D:

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + V\Psi$$

Ipotesi: Assumiamo che il potenziale non dipenda dal tempo, ovvero $V = V(x)$. Cerchiamo soluzioni particolari in cui la funzione d'onda è il prodotto di due funzioni, una dipendente solo dallo spazio e una solo dal tempo:

$$\Psi(x, t) = u(x)f(t)$$

Sostituendo:

$$i\hbar u(x) \frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} f(t) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + V(x)u(x)f(t)$$

Dividiamo l'intera equazione per la funzione d'onda completa $\Psi = u(x)f(t)$:

$$i\hbar \frac{1}{f(t)} \frac{\partial f}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{u(x)} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + V(x)$$

Notiamo una cosa fondamentale:

- Il termine a sinistra dell'uguaglianza **dipende solo da t**
- Il blocco a destra dell'uguaglianza **dipende solo da x**

L'unico modo affinché una funzione solo di t sia sempre uguale a una funzione solo di x per qualsiasi valore di x e t , è che **entrambe siano uguali a una costante**. Chiamiamo questa costante E (poiché dimensionalmente rappresenta un'energia):

Il problema si sdoppia in due equazioni ordinarie:

$$1) \quad i\hbar \frac{1}{f(t)} \frac{\partial f}{\partial t} = E \quad (55)$$

$$2) \quad -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{u(x)} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + V(x) = E \quad (56)$$

(1) Soluzione dell'Equazione Temporale

RisolviAMO l'equazione 55:

$$i\hbar \frac{\partial f}{\partial t} = Ef \quad \Rightarrow \quad f(t) = \text{cost} \cdot e^{-i\frac{E}{\hbar}t} \quad \Rightarrow \quad \omega = \frac{E}{\hbar}$$

Conclusione fisica: Se l'energia potenziale non dipende dal tempo, la parte della funzione d'onda che dipende da t è un semplice **esponenziale complesso che oscilla** con pulsazione ω proporzionale all'energia

(2) Equazione di Schrödinger Non Dipendente dal Tempo

Moltiplicando l'equazione 56 per $u(x)$, otteniamo l'equazione agli autovalori per la parte spaziale:

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + V(x)u(x) = Eu(x)$$

Riconoscendo l'operatore Hamiltoniano $\hat{H}$ al primo membro, arriviamo alla forma compatta definitiva:

$$\boxed{\hat{H}u(x) = Eu(x)} \quad (\text{Eq. di SCHRÖDINGER NON DIPENDENTE dal tempo}) \quad (57)$$